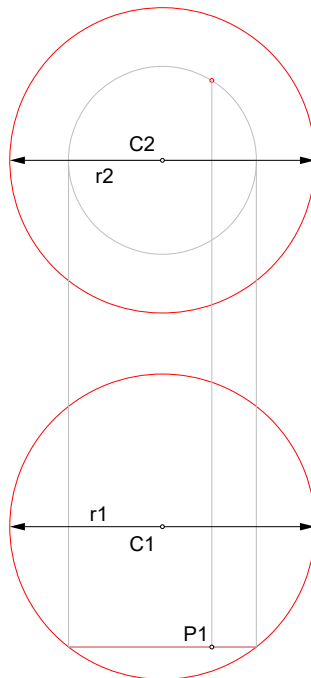
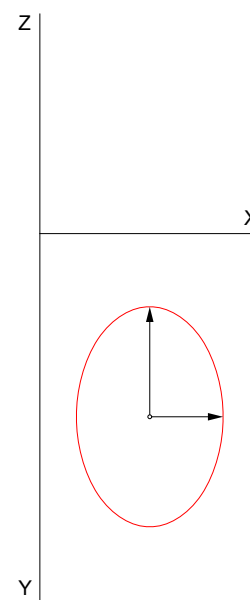


Dibujar el contorno de la esfera a partir del centro C y el radio r dados.
Situarse el punto P en alzado sabiendo que pertenece a la esfera

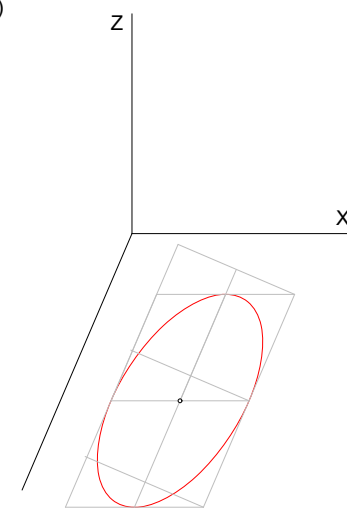
1)



2)



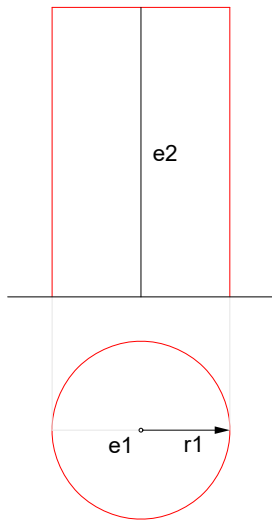
3)



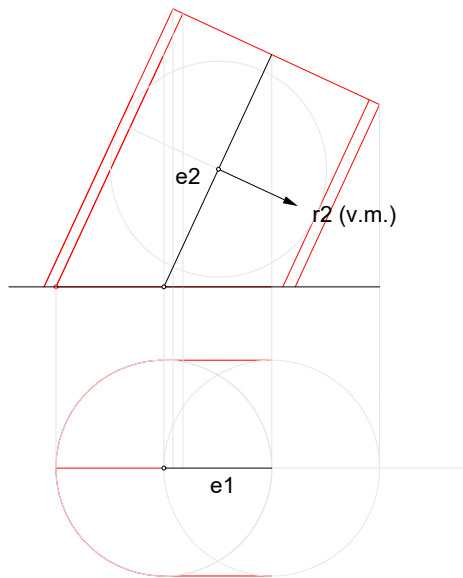
Dibujar el contorno aparente de los cilindros cuyos ejes y diámetros se dan en diédrico y axonometría

En el segundo ejercicio, dibujar un punto en la parte vista de la planta perteneciente al cilindro y situarlo en el alzado

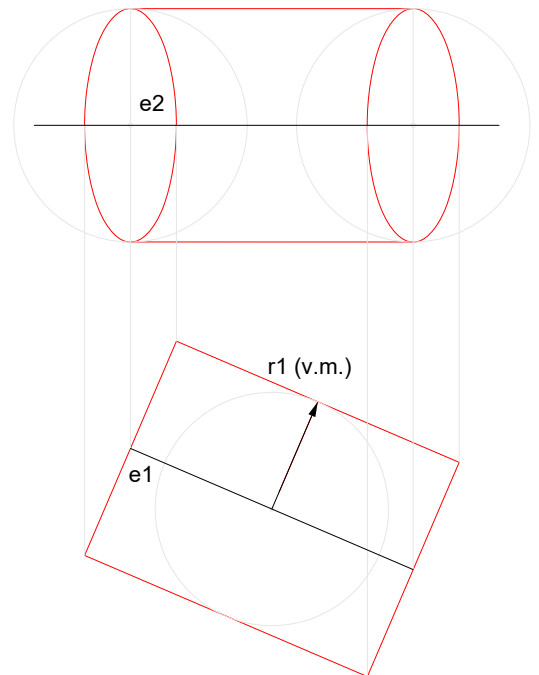
1)



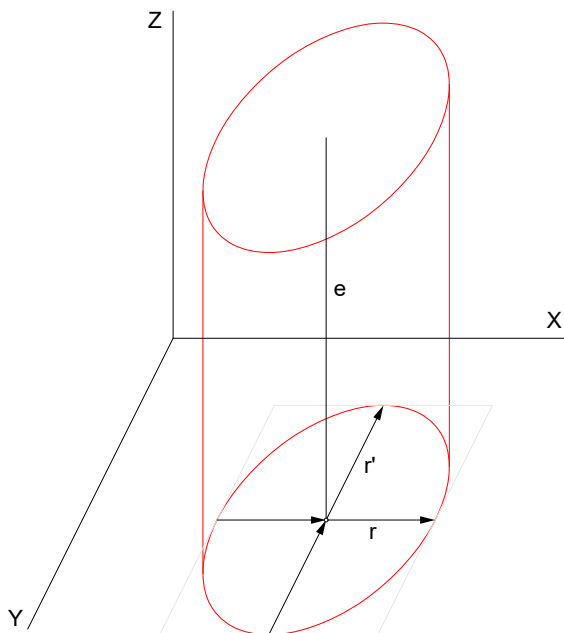
2)



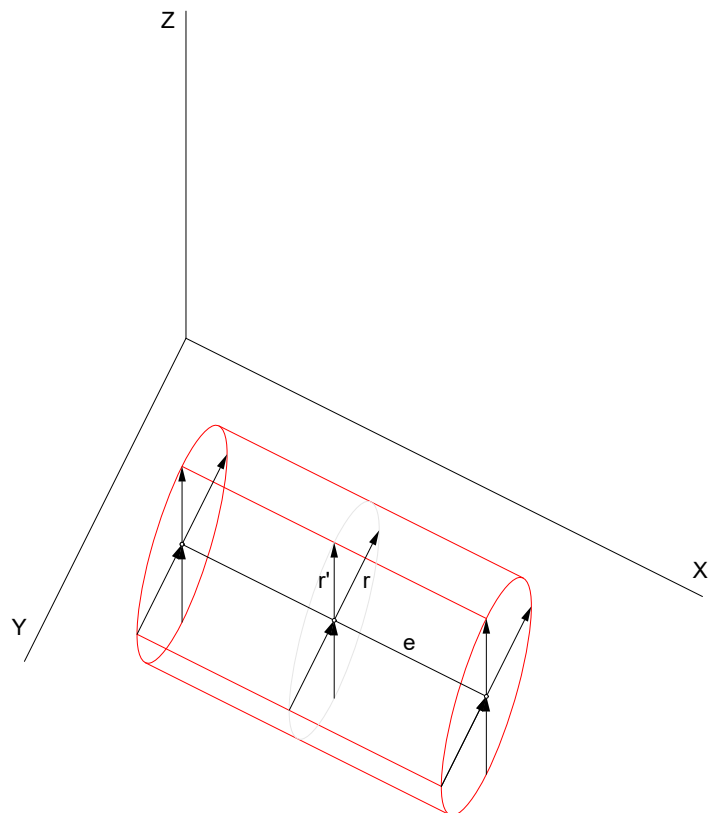
3)



4)



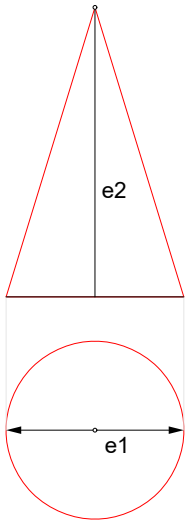
5)



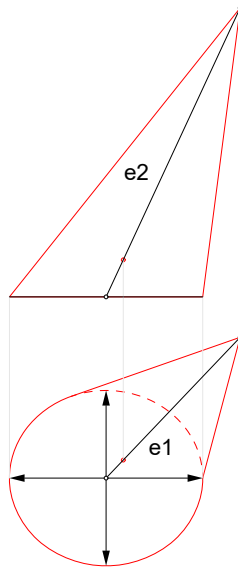
Dibujar el contorno aparente de los conos cuyos vértices, ejes y bases se dan en diédrico y axonometría

En el segundo ejercicio, dibujar un punto en la parte vista de la planta perteneciente al cono y situarlo en el alzado

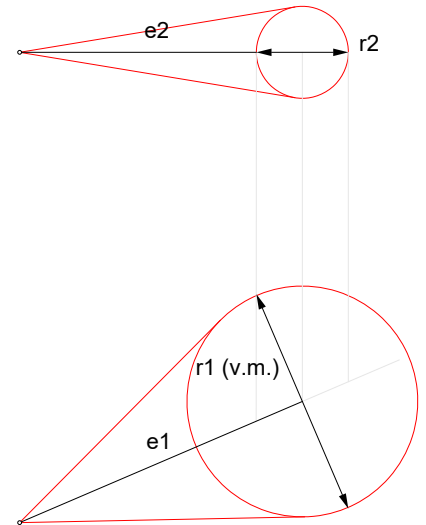
1)



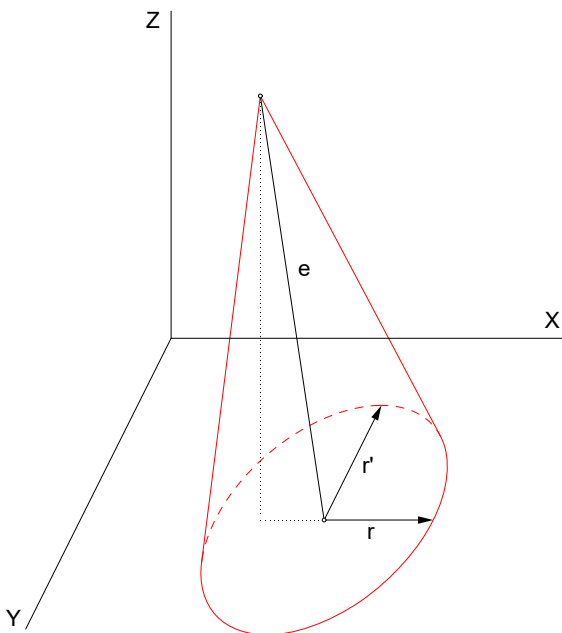
2)



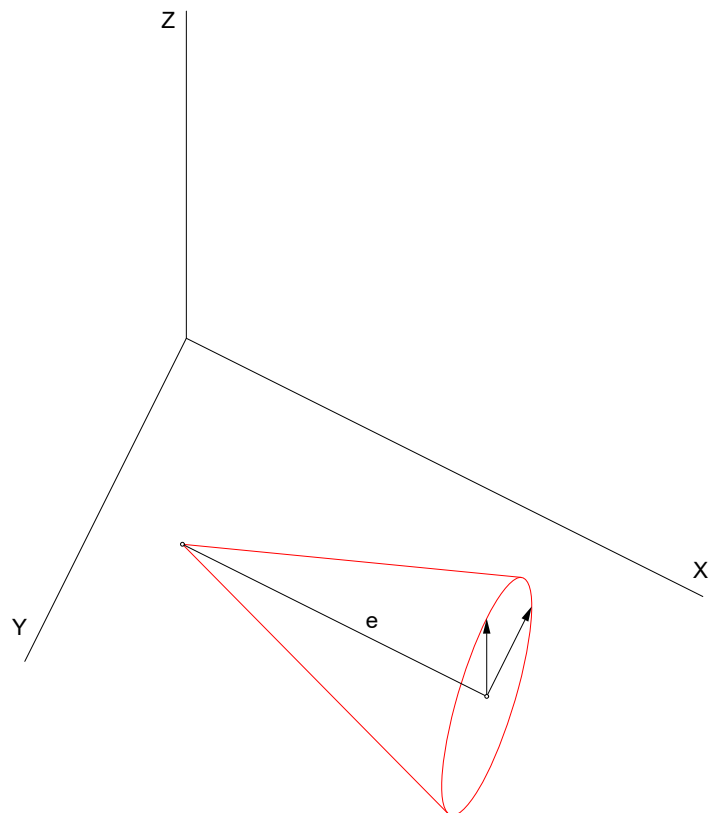
3)



4)



5)



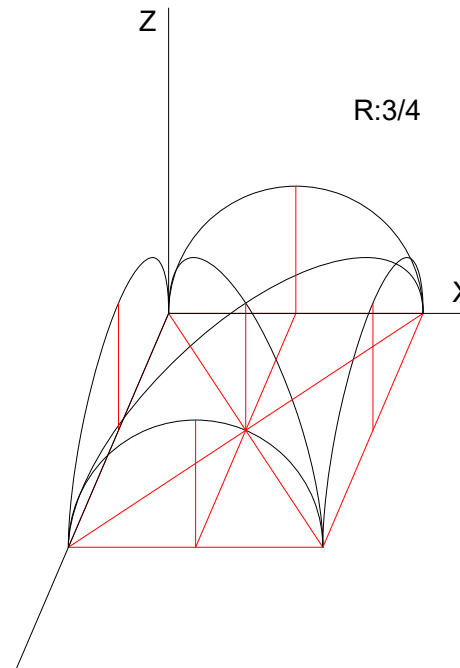
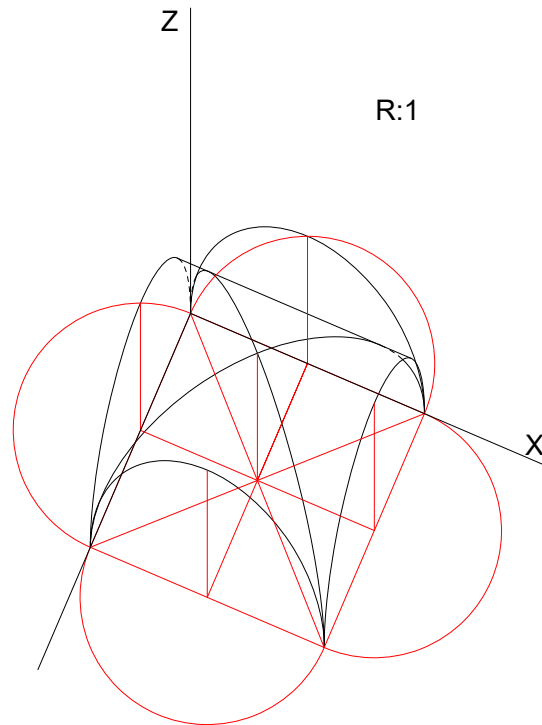
GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica_ ETSAM

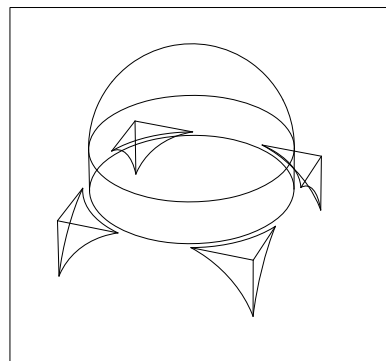
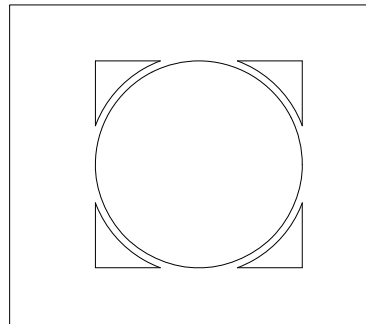
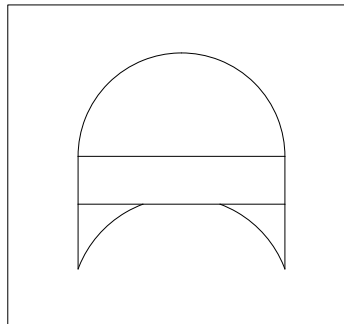
Martín Sánchez, Alejandro. N°33

Semestre de otoño, curso 2022-2023
Ejercicio 09_1

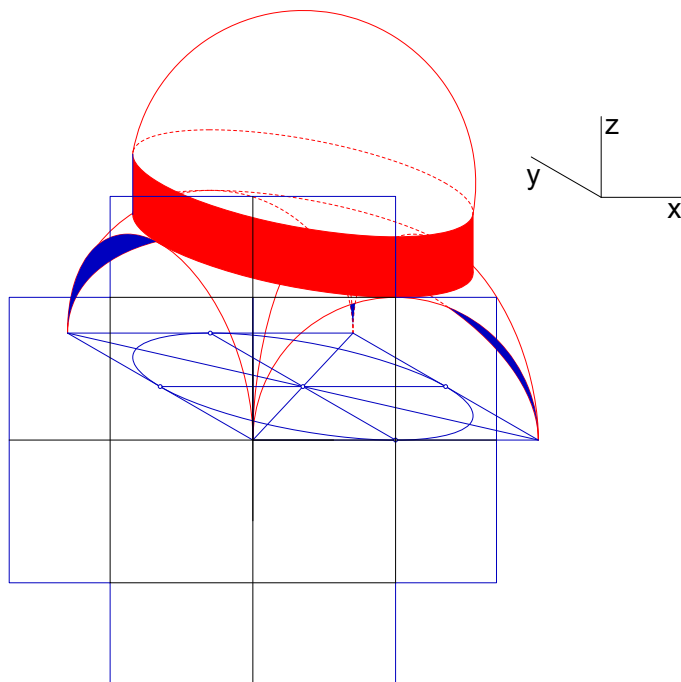
1.- Dibujar semicircunferencias verticales sobre los lados de cuadrados de lado 5 en las axonometrías oblicuas indicadas. Indicar sus elementos principales. Dibujar en las diagonales elipses con la altura de las semicircunferencias. 2.- Dibujar las bóvedas de arista cuyas secciones describen las semicircunferencias y elipses anteriores.



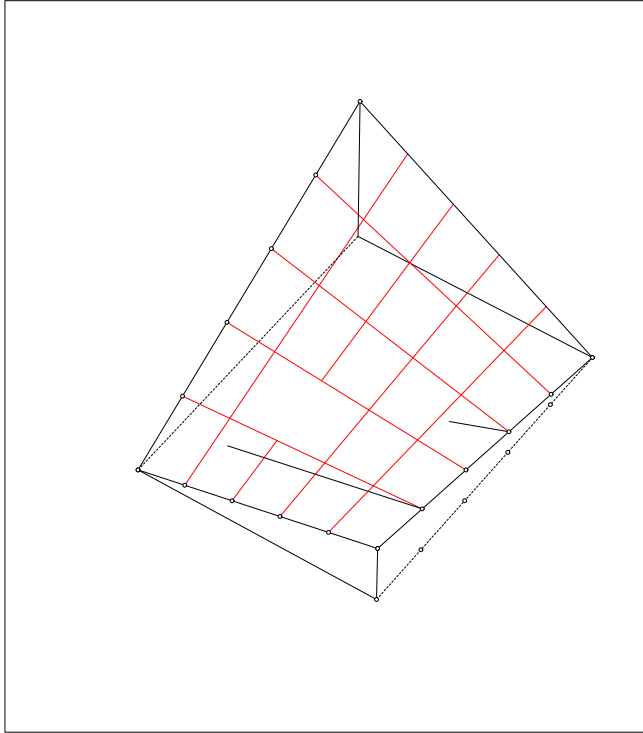
Proponer una configuración simplificada de la bóveda sobre pechinas de la iglesia de San Manuel y San Benito de Madrid Fernando Arbós (1902-1910). Indicar los elementos singulares en planta y alzado. Modelar las superficies en 3D y obtener una axonometría militar con punto de vista inferior.



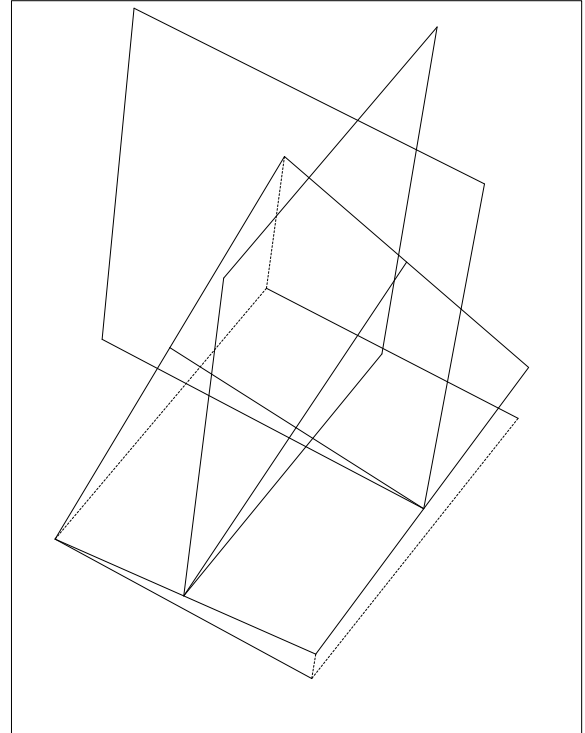
Sobre la planta indicada se dispone una cubrición formada por sendos cañones en cruz. En su intersección se dispone una cúpula sobre pechinas y tambor de 3m de desarrollo. Cubre las dimensiones marcadas y los arcos son coincidentes con los cañones. Dibujar en axonométrica caballera con reducción de 3/4 desde un punto de vista inferior el sistema de bóvedas. Indicar elementos singulares, diferenciar líneas vistas/ocultas y jerarquizar gráficamente la información de manera adecuada.



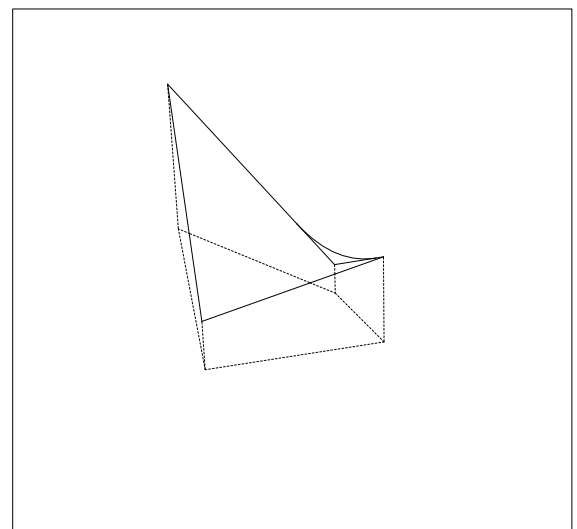
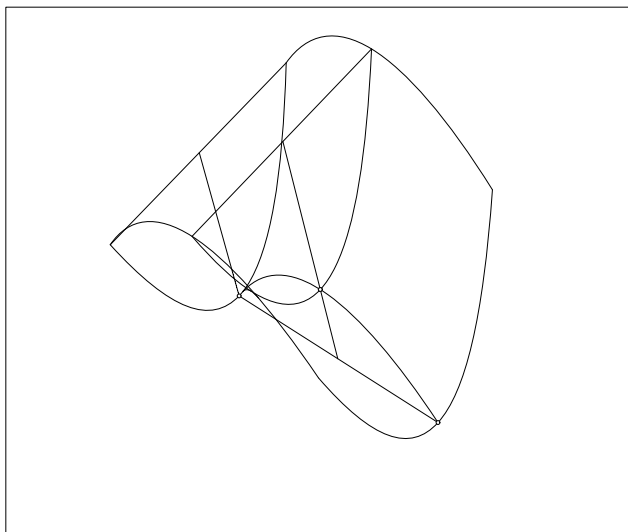
Modelar la superficie reglada formada con las rectas y el plano director dados. Obtener dos familias de 6 directrices/generatrices.



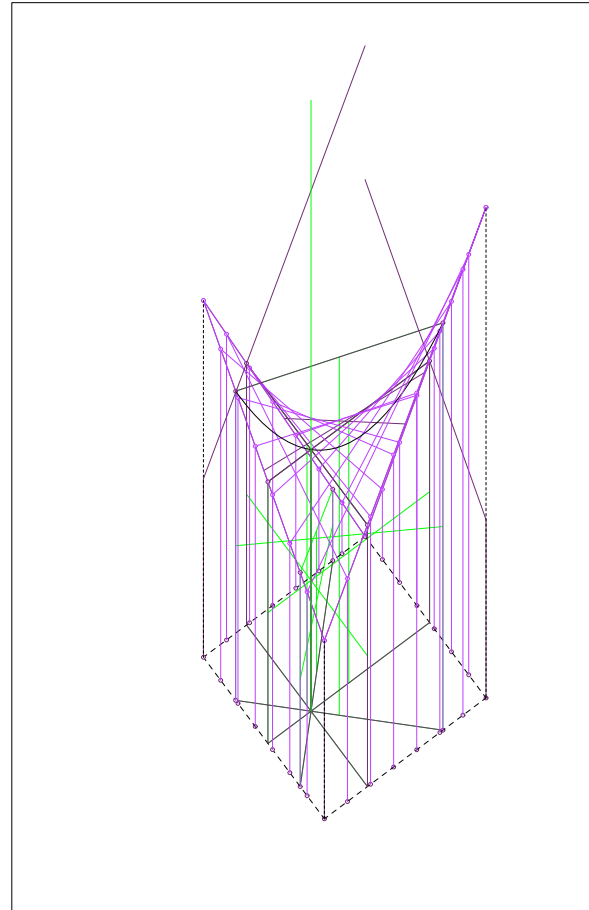
Hallar el vértice del paraboloide hiperbólico que contiene el cuadrilátero alabeado que se proporciona. Indicar los planos principales y los asíntóticos



Se indican las dos cuerdas y sus vértices correspondientes de sendas parábolas. Construir el paraboloide hiperbólico que generarían, marcar sus elementos principales y obtener un cuadrilátero alabeado que no contenga el vértice.

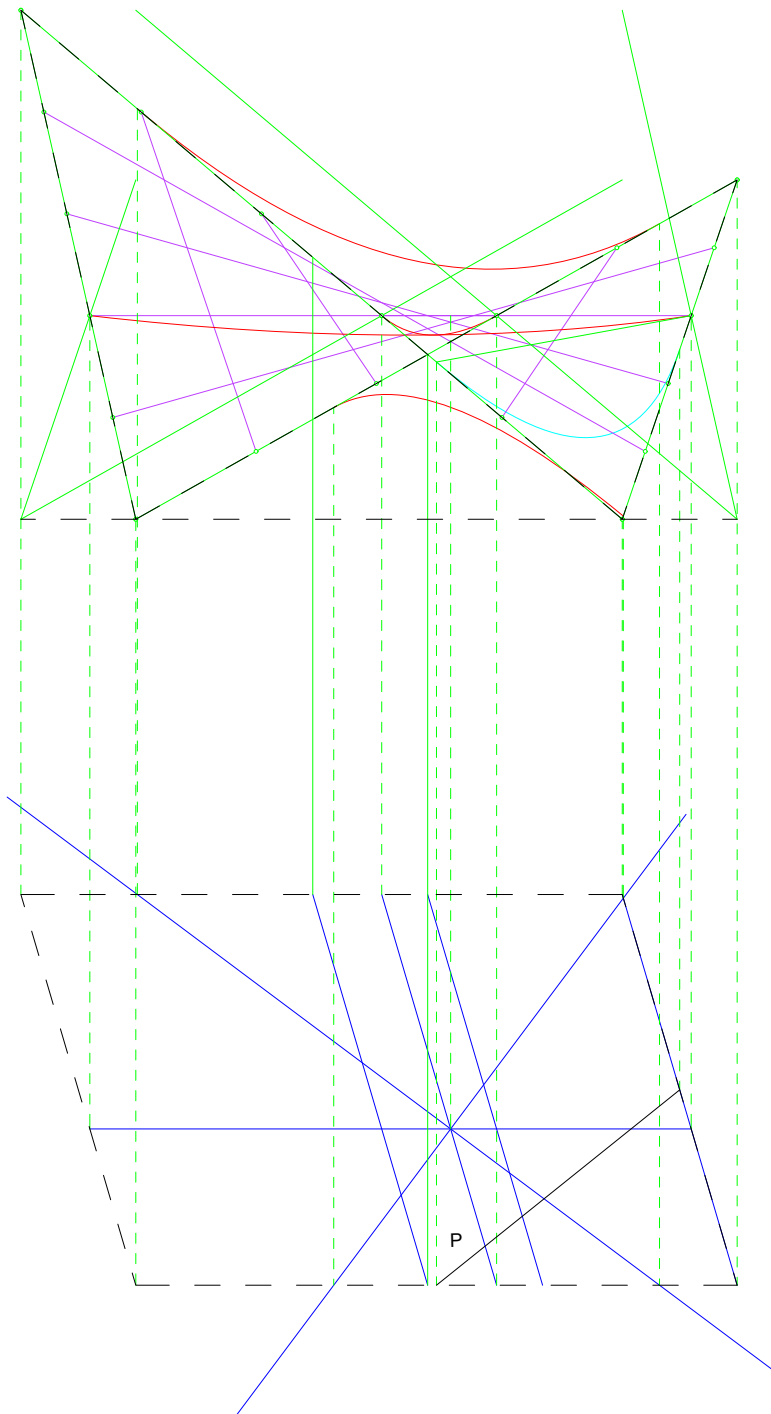


Dibujar en militar, sin reducción, el cuadrilátero alabeado que pasa por los puntos dados y cuya proyección sobre el plano horizontal es el cuadrado indicado. Obtener 5 generatrices de cada familia, marcar las parábolas principales y el resto de elementos principales de la superficie y de sus secciones cónicas. Expresar las partes vistas y ocultas.



Dibujar, para la disposición indicada en diédrico, el paraboloides hiperbólico definido por el cuadrilátero alabeado y seccionado por el plano vertical de traza P. Marcar las parábolas principales y el resto de elementos principales de la superficie y sus secciones cónicas. Diferenciar las partes vistas y ocultas.

Semestre de otoño, curso 2022-2023
Ejercicio 10_3



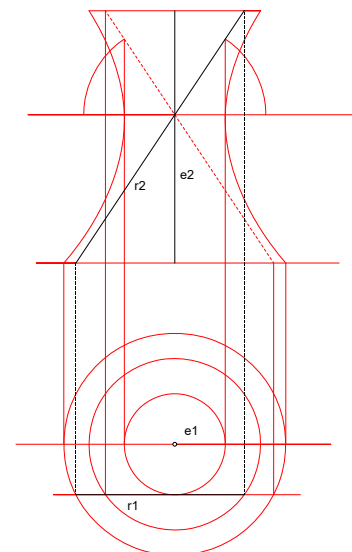
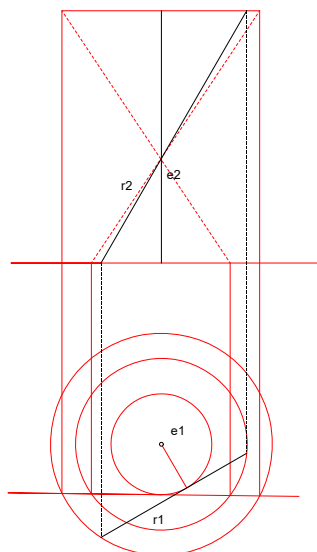
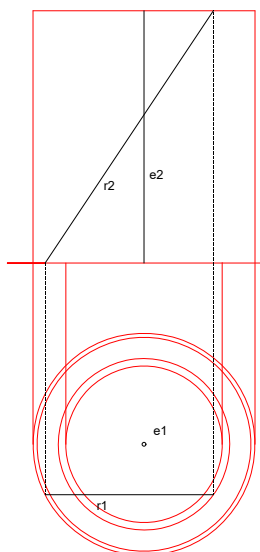
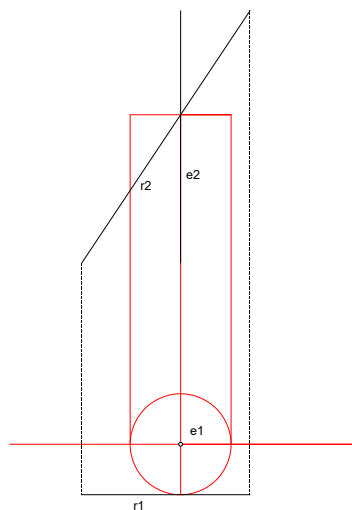
A partir de la recta r que gira alrededor del eje e , se pide:

1) Determinar la mínima distancia entre r y e . Dibujar el círculo de garganta

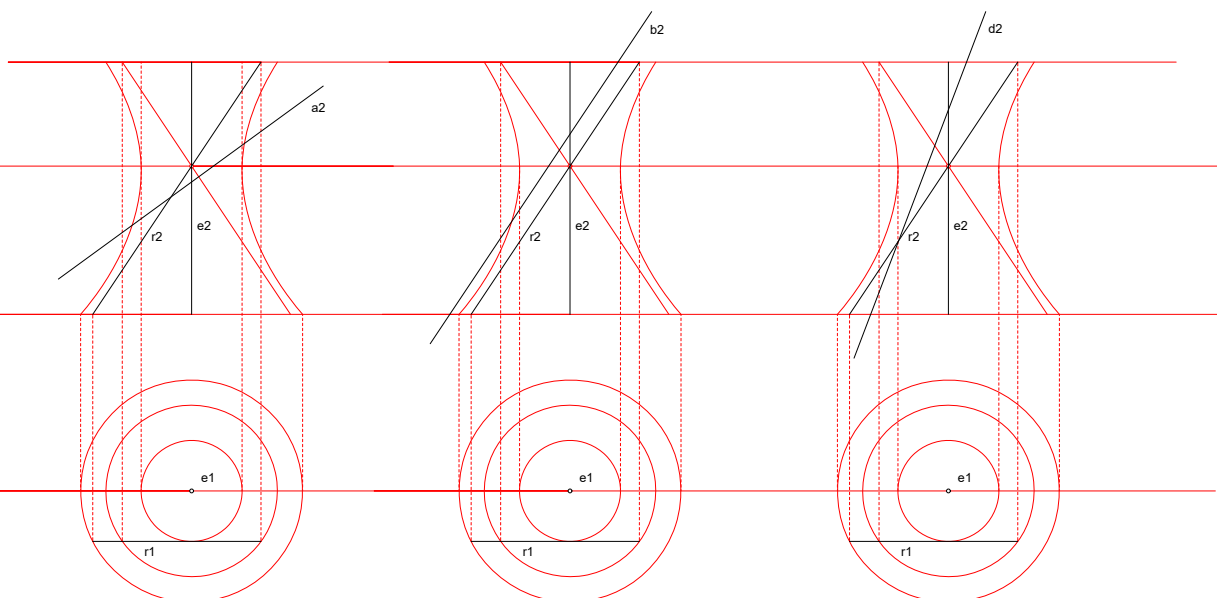
2) Dibujar una familia de generatrices

3) Dibujar el cono asintótico

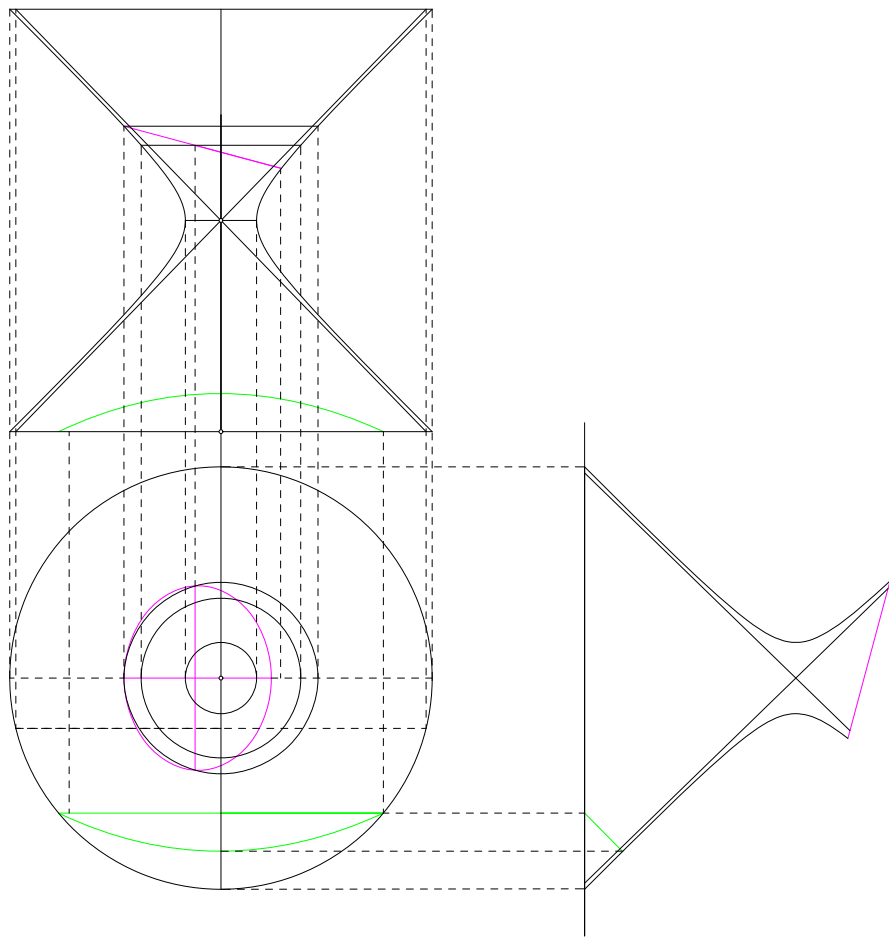
4) Dibujar el contorno aparente del hiperboloide hiperbólico

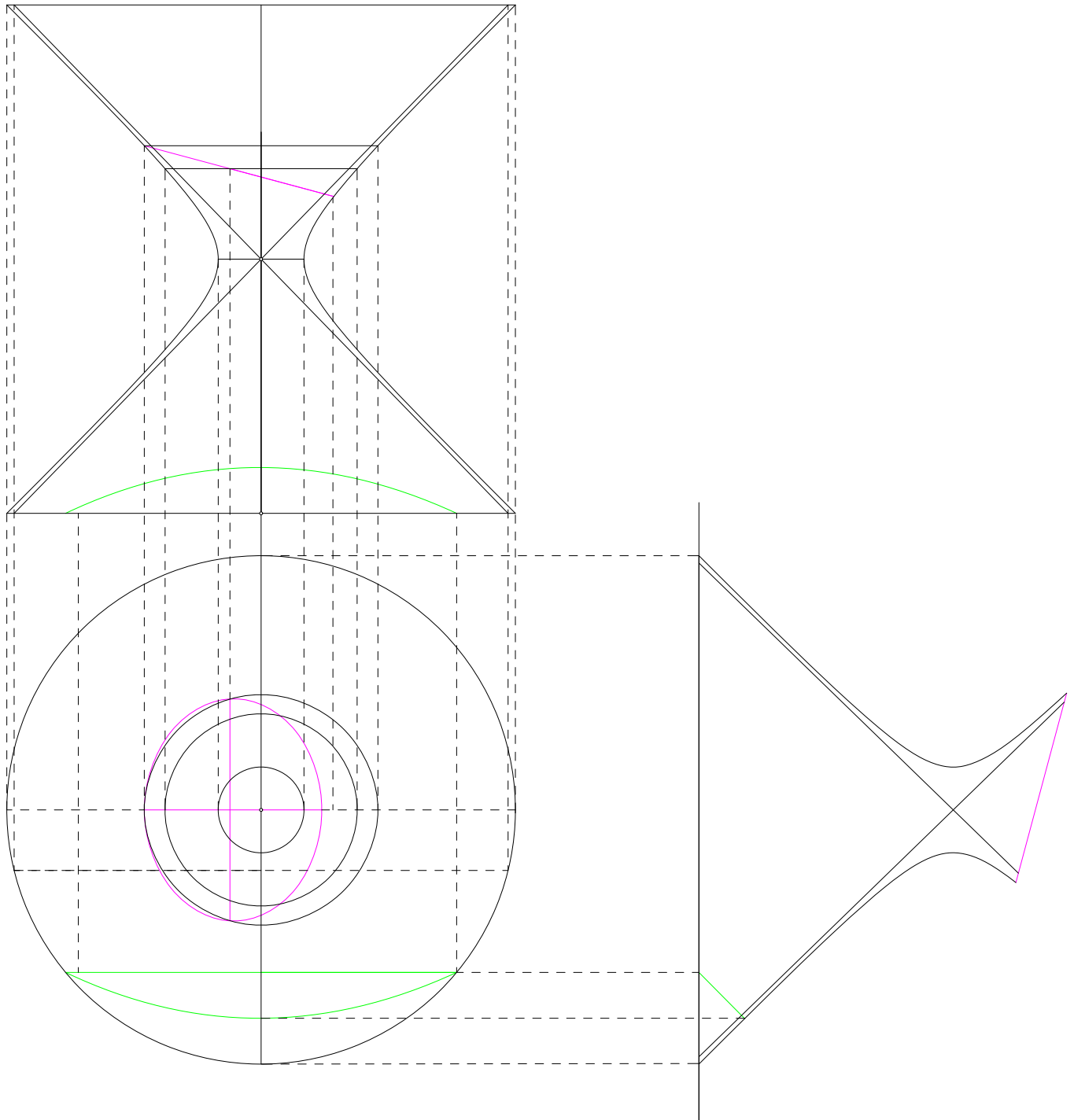


5) Dibujar las intersecciones producidas por los planos de canto a , b y d dados, diferenciando las partes vistas y ocultas en la planta



Martín Sánchez, Alejandro N°33



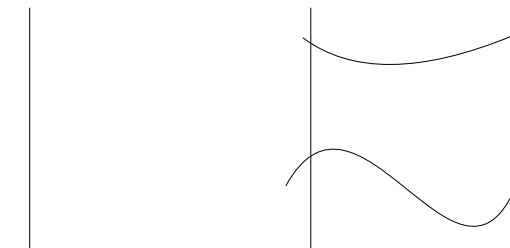
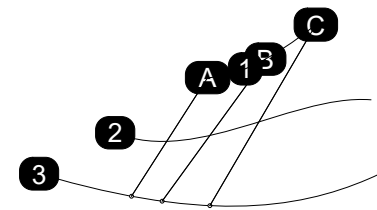
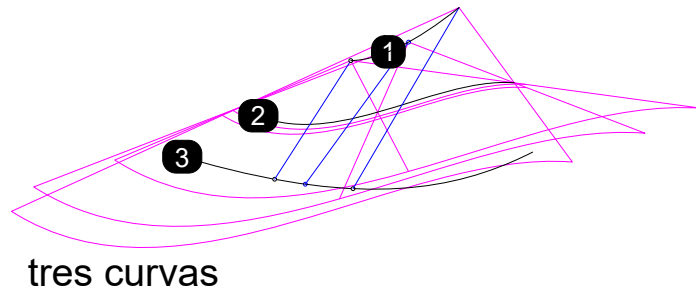


GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1

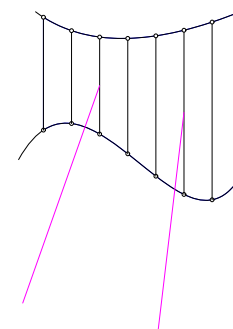
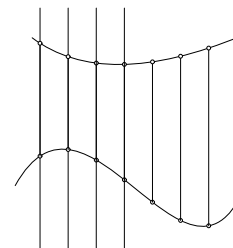
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica_ETSAM

Martín Sánchez. Alejandro N°33

Semestre de otoño. Curso 2022-2023
Práctica 12_1



PLANO DIRECTOR

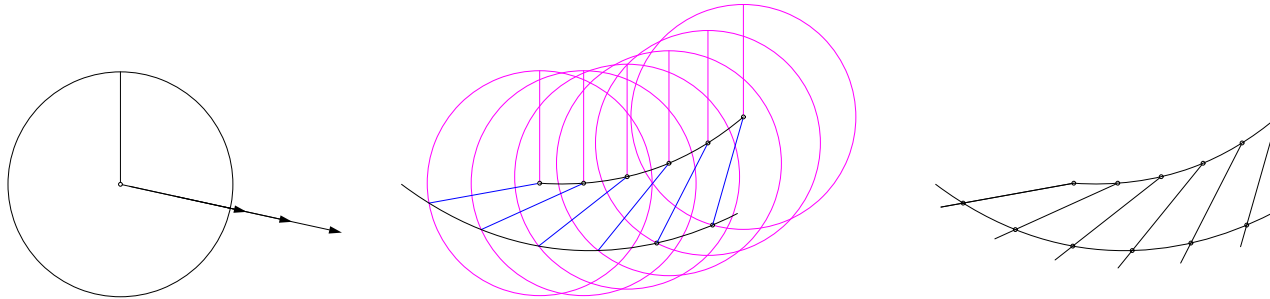


GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica_ETSAM

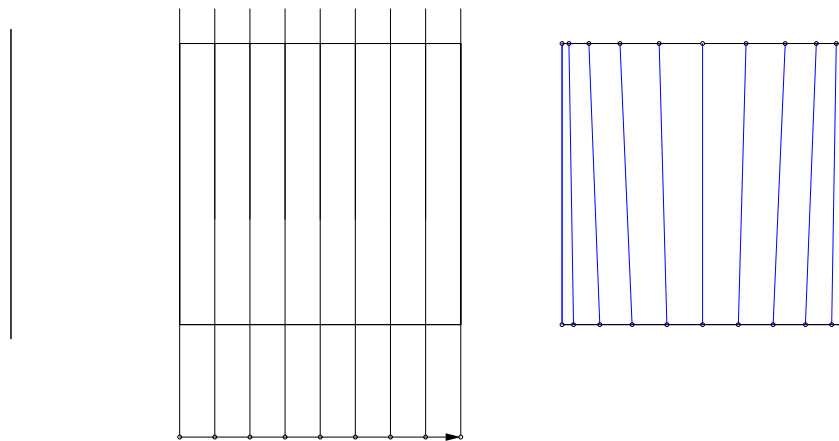
Martín Sánchez. Alejandro N°33

Semestre de otoño. Curso 2022-2023
Práctica 12_1



CONO DIRECTOR

CILINDROIDE



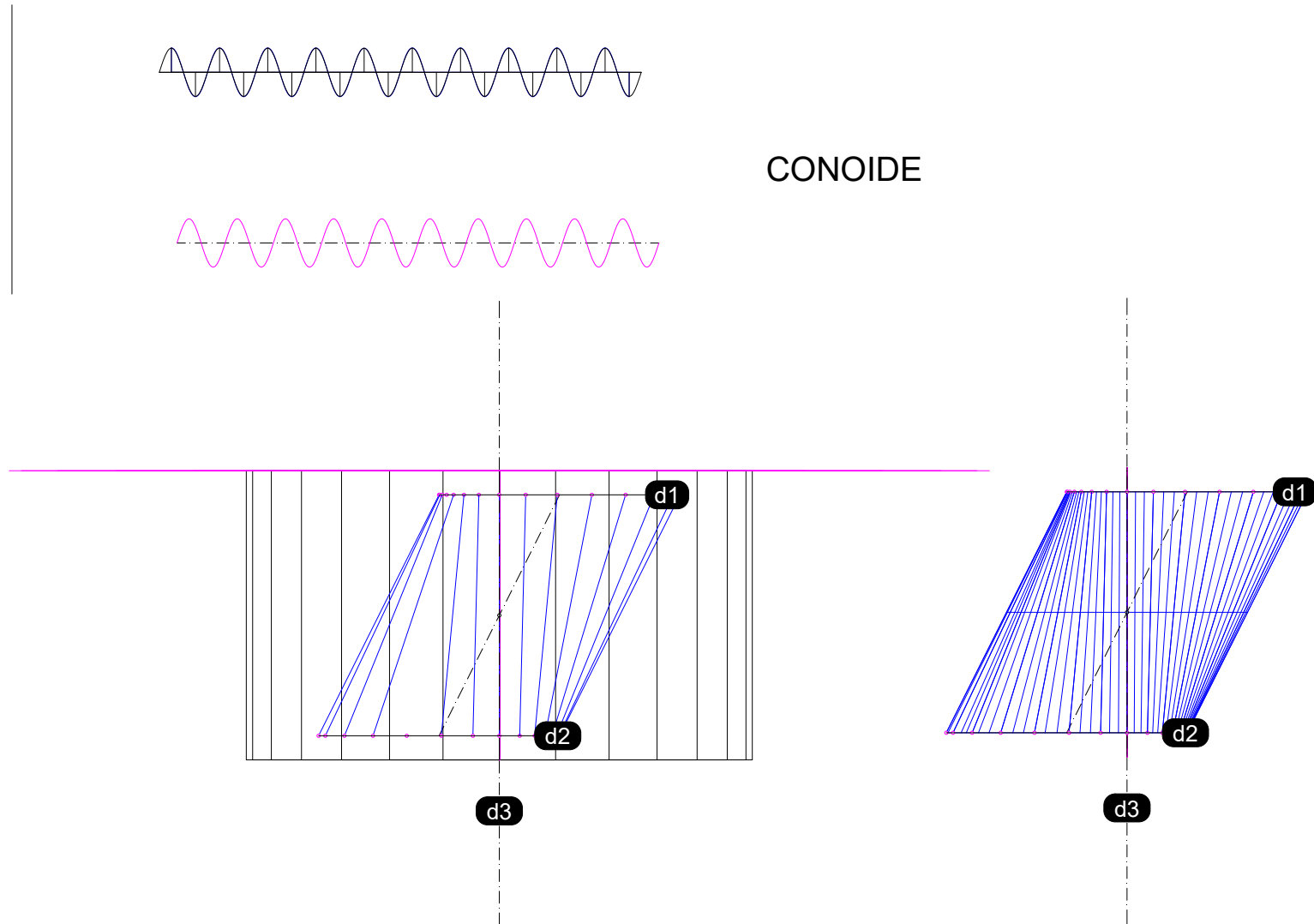
GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica_ETSAM

Martín Sánchez. Alejandro N°33

Semestre de otoño. Curso 2022-2023
Práctica 12_1

CONOIDE



GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica_ETSAM

Martín Sánchez, Alejandro

Nº 33

A partir de un modelo simplificado con huella de 10 centímetros de altura de la escalera de Eero Saarinen para el Edificio General Motors en Michigan (1955), se pide:

- 1.- Construir la escalera de caracol resultante para salvar una altura de 4,8 metros mediante 30 peldaños hasta alcanzar una plataforma.
 - 2.- Representar la solución tanto en planta y alzado, como en un dibujo axonométrico. Se aconseja el empleo de una militar sin coeficientes de reducción.
 - 3.- Elaborar los documentos finales que muestren la solución, y que se imprimirán en formato digital (PDF), teniendo especial cuidado en la elección de las escalas, los tipos de línea y grosores para su correcta comprensión.
- El resultado se maquetará en una hoja tamaño DIN-A4, rotulada con el nombre completo y el número del estudiante.

Semestre de otoño. Curso 2022-2023
Práctica 12_2

